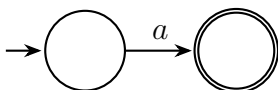


תרגילים: אלגוריתם של המעבר מ- $REGEX$ ל- NFA_ϵ

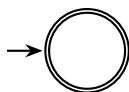
1 האלגוריתם של המעבר מביטוי רגולרי לאוטומט לא-דטרמיניסטי שקול

נבנה את האוטומט הסופי הלא-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה המתוארת על ידי הביטוי הרגולרי R באינדוקציה על מבנה הביטוי:

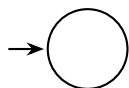
שלב 1 $R = a$ עבור $a \in \Sigma$ כלשהו.
האוטומט הסופי המקבל תג אחד a :



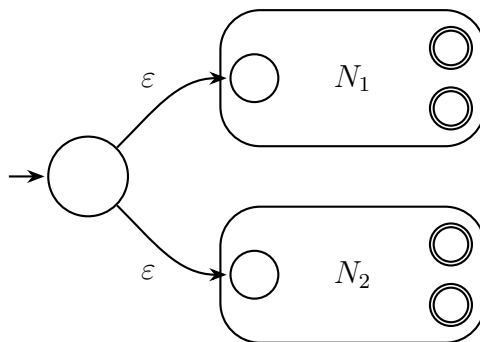
שלב 2 $R = \epsilon$.
האוטומט הסופי המקבל את המחרוזת הריקה:



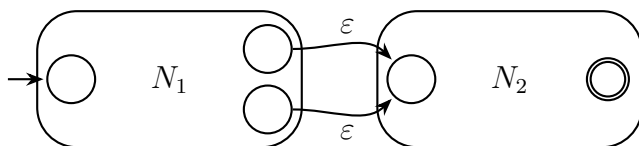
שלב 3 $R = \emptyset$.
האוטומט הסופי המקבל את השפה הריקה:



שלב 4 $R = R_1 \cup R_2$.
בהינתן האוטומטים N_1 ו- N_2 , נוסיף מצב התחלתי חדש המקושר אליהם באמצעות מסלולי ϵ :

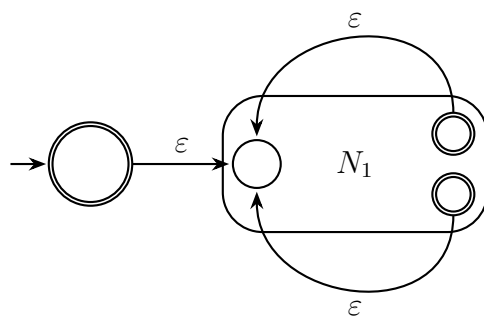


שלב 5 $R = R_1 \circ R_2$.
חיבור שרשור: נעביר מסלולי ϵ ממצבי הקבלה של N_1 אל המצב ההתחלתי של N_2 . מצבי הקבלה הישנים של N_1 מפסיקים להיות מצבים מקבלים.



שלב 6 $R = R_1^*$

נוסיף מצב התחלתי חדש (שהוא גם מקבל), וממנו מסלול ϵ אל ההתחלה של N_1 . ממצבי הקבלה של N_1 נמתח מסלולי ϵ חזרה אל מצב ההתחלה הישן.



2 תרגילים

שאלה 1 המירו את הביטוי רגולרי $(ab \cup a)^*$ ל- NFA .

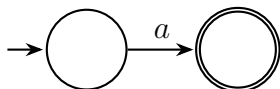
שאלה 2 המירו את הביטוי רגולרי $(a \cup b)^* aba$ ל- NFA .

פתרונות

שאלה 1

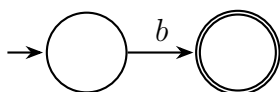
שלב (1)

a



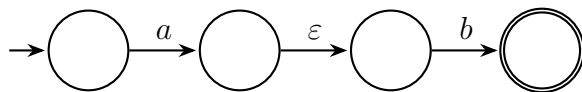
שלב (2)

b



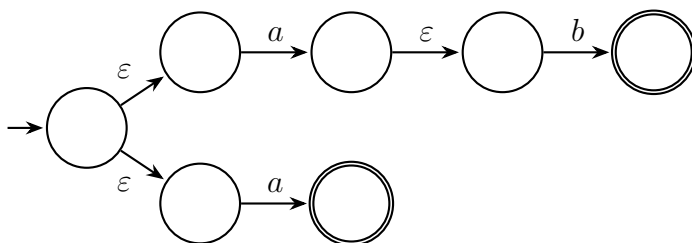
שלב (3)

ab



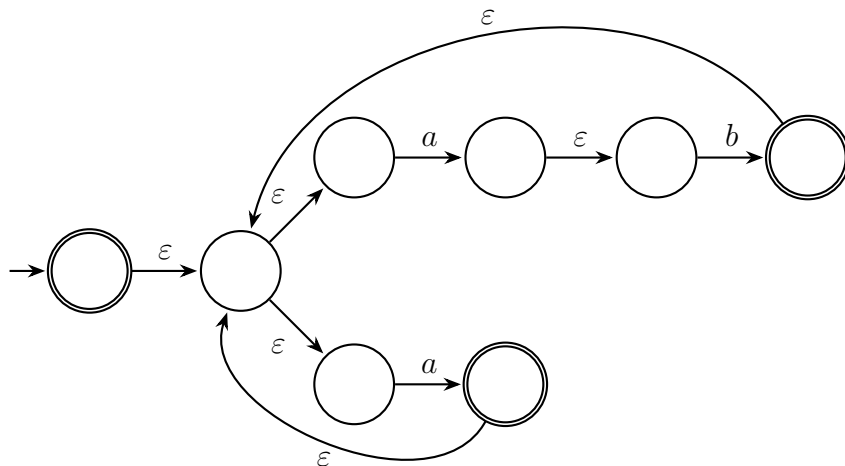
שלב (4)

$ab \cup a$



שלב (5)

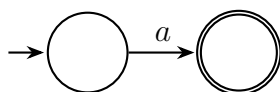
$(ab \cup a)^*$



שאלה 2

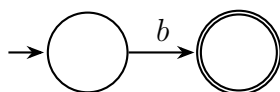
שלב (1)

a



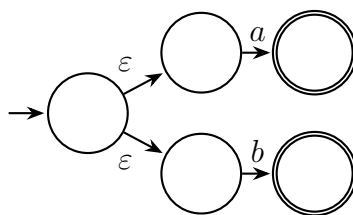
שלב (2)

b



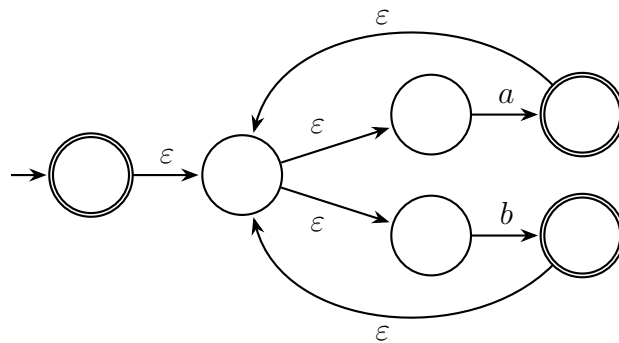
שלב (3)

$a \cup b$



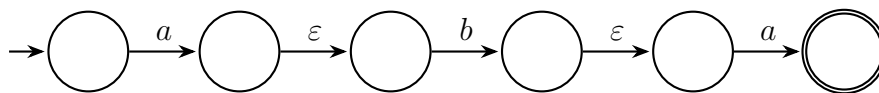
שלב (4)

$(a \cup b)^*$



שלב 5

aba



שלב 6

$(a \cup b)^*aba$

